

# Nicolás Enrique Pereyra Pigerl

Ingeniería Electrónica (próximo a recibirse) · Electrónica de potencia, sistemas embebidos y automotriz

nico.pp02@gmail.com  
Recoleta, CABA  
github.com/Pereyraquer  
linkedin.com/in/nicolás-pereyra-173160231

## PERFIL

Estudiante avanzado de Ingeniería Electrónica (UTN FRBA) con experiencia práctica en **electrónica de potencia, sistemas embebidos y diagnóstico de fallas** con análisis de causa raíz. Diseño el inverter de tracción (~300 kW, IGBT) del auto de UTN Motorsport y coordino el trabajo de potencia y seguridad eléctrica del equipo. Desde 2019 construyo proyectos propios que van del firmware y el kernel de Linux hasta la placa y la simulación, y los explico en un portfolio técnico. Doble nacionalidad: argentina y alemana (UE).

## EXPERIENCIA

### Responsable de Electrónica · UTN Motorsport (Formula SAE) 2025 – Actualidad

- Inverter de tracción (~300 kW)** con módulo IGBT Infineon FS900; PCB en fabricación. Antecedente: inverter trifásico propio de 2025 (ver Proyectos).
- Fusibles de celda a medida en Ni200** para el pack de baterías, como última protección ante thermal runaway: de los primeros modelos térmicos en MATLAB a simulaciones 3D en Ansys, dentro de la ventana que fija el reglamento (75–90 A), y banco de pruebas para validarlos.
- Definí el rumbo eléctrico del vehículo: documentación inicial y dimensionamiento del pack de baterías.
- Organicé y asigné las tareas del área de potencia y seguridad, con seguimiento del avance.
- Diagnóstico de fallas en sistemas eléctricos y electrónicos con análisis de causa raíz (CAN y LIN).

### Técnico de Laboratorio (Cat. 5) · ITBA 2025 – Actualidad

- Mantenimiento y reparación de fuentes, osciloscopios, multímetros y reóstatos.
- Asistencia en prácticas. Desde 2026, mejora del sistema del pañol y página web de gestión interna del laboratorio (bases de datos).

### Investigador · Radar FMCW (tipo Coffee Can Radar, ~1 GHz) · UTN 2025

- Diseñé y simulé en Ansys una **antena bowtie direccional** con plano reflector y metamaterial: el ancho de banda pasó de 0,15 a 0,30 GHz y la ganancia pico de ~1,5 dB a ~7,8 dB respecto del diseño base.

### Operario · Vail Resorts · Gondolas Tombstone y Red Pine, Utah, EE. UU. 2024

- Operé dos máquinas y, junto a los mecánicos, aprendí su distribución eléctrica, a leer planos y las normas de seguridad. Trabajo en inglés.

### Diseño de PCB · Producto comercial 2023

- Diseño de placas para un producto comercial, controlando el resultado de la fabricación.

### Técnico freelance 2019 – Actualidad

- Diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos. Clases de matemática, álgebra y física de nivel secundario.

## PROYECTOS DESTACADOS

- Inverter trifásico para motor de 2 HP desde red monofásica (2025).** SVPWM con inyección de tercer armónico (+15 % de tensión con el mismo bus, lo que permite llegar a 220 V), control V/f, simulación en MATLAB y PLECS, módulo IPM y placa en KiCad.
- Sistema operativo para ARM Cortex-A8 (2025).** C y Assembly: paginación de dos niveles, modos de privilegio, scheduler y cambio de contexto; simulado en QEMU y depurado con GDB/DDD.
- Driver de kernel Linux para un MPU6050 en BeagleBone Black (2025).** Controlador I<sup>2</sup>C por registros e interrupciones, Device Tree Overlay y servidor TCP concurrente.
- Control PID de un motor DC y análisis de una ECU (2026).** Sensor NTC con filtro, etapa de potencia, simulación en Simulink y LTspice, dashboard web y rediseño con un driver automotriz (VND5E050).
- Filtro pasabanda en guía de onda integrada en sustrato (SIW) a 2,87 GHz (2026, en curso).** Síntesis Chebyshev, optimización en Palace y verificación en CST ( $S_{11} < -16$  dB, pérdida ~1,2 dB); prototipo medido con un analizador vectorial.
- Guerra electrónica en UAVs (2026).** Informe sobre jamming y spoofing de señales GNSS: técnicas, defensas y normativa.
- Auto autónomo con integración Qt (2021).** Firmware en LPC845, control remoto por WiFi (ESP8266), modo autónomo y aplicación de escritorio.
- Calibración del sensor láser VL53L1X según la reflectancia (2022) y IoT Cortina DIY (2021),** con motor, ESP8266 y encoder con sensor Hall.
- Otros:** micrófono USB DIY con AD620, PCM1808 y Raspberry Pi Pico 2; app móvil DES en Dart con Firebase para dividir gastos entre amigos (2026); amplificador de audio de 10 W y dimensionamiento eléctrico de una planta (2023); arcos a escala impresos en 3D (2022).

## EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

### Ingeniería Electrónica 2020 – Actualidad

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires · Próximo a recibirse

### Dispositivos implantables (diseño de marcapasos) · EAMTA 2026, Universidad Nacional de Tucumán · Dr. Ing. Joel Gak (Uruguay) Mar. 2026

### Armado y Reparación de PC · UTN, 48 h 2019

### Bachiller en Ciencias Sociales · Colegio Secundario Los Robles 2019

### Inglés Intermedio · Frances King 2018

## HABILIDADES

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simulación y PCB      | MATLAB · Simulink · PLECS · LTspice · TINA · Ansys Electronics · Ansys Mechanical · ADS · CST · openEMS · Palace · KiCad · Altium                                |
| Embebidos y software  | C · C++ · Assembly ARM · Python · Go · Java · Dart · Qt · SQL · NoSQL · Firebase · NXP (LPC845) · ST (STM32) · Espressif (ESP8266) · Linux embebido (BeagleBone) |
| Digital y CAD         | Verilog · VHDL · Vivado · Onshape · Fusion 360 · impresión 3D                                                                                                    |
| Protocolos            | CAN · LIN · I <sup>2</sup> C · UART · TCP/UDP · WiFi                                                                                                             |
| Método e instrumental | Análisis de causa raíz · Modelo en V · Automotive SPICE · osciloscopio, multímetro, medidor LCR                                                                  |
| Idiomas               | Español nativo · Inglés intermedio · Portugués básico                                                                                                            |